SCRUM-15 — Scénarios de panne et plan de reprise

Introduction

TicketPulse est une plateforme de billetterie dont plusieurs fonctions sont critiques : consultation des événements, réservation des sièges, paiement, génération des billets électroniques et envoi des confirmations.

Une défaillance de l'un de ces composants peut empêcher un utilisateur de terminer son achat ou provoquer une incohérence dans le système. Le risque devient particulièrement important pendant une vente flash en raison du très grand nombre d'utilisateurs et de requêtes simultanées.

La stratégie de reprise vise donc à déterminer les principales pannes susceptibles d'affecter TicketPulse, leurs conséquences, les moyens permettant de les détecter et les actions nécessaires pour rétablir le service.

1. Objectifs

Le plan de reprise poursuit plusieurs objectifs : détecter rapidement les défaillances, limiter leur impact, maintenir autant que possible les fonctions critiques, éviter la perte ou l'incohérence des données et rétablir progressivement les services.

La priorité doit être accordée aux composants directement impliqués dans la réservation et le paiement.

2. Principaux scénarios de panne

ID	Scénario de panne	Impact sur TicketPulse	Criticité
P01	Indisponibilité du service de paiement	Les utilisateurs ne peuvent plus finaliser leurs achats.	Critique
P02	Panne de la base de données	Réservations, billets et informations nécessaires au fonctionnement peuvent devenir indisponibles.	Critique
P03	Panne d'un serveur applicatif	Une partie des requêtes ne peut plus être traitée.	Élevée
P04	Surcharge pendant une vente flash	Augmentation du temps de réponse, erreurs et risque d'indisponibilité.	Critique
P05	Panne du service de courriel	Les achats peuvent être effectués, mais les confirmations ne sont pas envoyées.	Moyenne
P06	Échec du service de génération des billets	Le paiement peut réussir sans que le billet électronique soit immédiatement généré.	Élevée
P07	Perte de connectivité entre composants	Certains services ne peuvent plus communiquer entre eux.	Élevée
P08	Données corrompues ou supprimées	Risque de perte ou d'incohérence des réservations et transactions.	Critique

3. Détection des pannes

Les **métriques** permettent de détecter une dégradation du temps de réponse, une augmentation du taux d'erreur ou une saturation des ressources. Les **logs** permettent ensuite d'analyser les erreurs, tandis que les **traces** permettent d'identifier le composant dans lequel une transaction a échoué.

4. Mesures de reprise

Panne	Détection	Mesure immédiate	Reprise proposée
Service de paiement indisponible	Erreurs de paiement et alerte de disponibilité.	Empêcher la confirmation erronée des achats.	Rétablir la communication avec le service et vérifier les transactions dont l'état est incertain.
Base de données indisponible	Échecs de connexion et alertes.	Limiter les opérations nécessitant une écriture.	Basculer vers une instance disponible si l'architecture le permet et restaurer les données si nécessaire.
Serveur applicatif en panne	Health check et augmentation des erreurs.	Retirer l'instance défaillante du trafic.	Rediriger les requêtes vers les instances disponibles puis remplacer/redémarrer l'instance.
Surcharge du système	Temps de réponse, CPU, mémoire et requêtes/s.	Limiter le trafic non prioritaire.	Ajouter ou réallouer des ressources et répartir la charge.
Service de courriel indisponible	Erreurs d'envoi.	Ne pas annuler un achat valide.	Conserver les confirmations à envoyer et réessayer après rétablissement du service.
Génération du billet en panne	Logs d'erreur et absence de billet après paiement.	Conserver l'état de l'achat confirmé.	Relancer la génération du billet lorsque le service est rétabli.
Communication entre services interrompue	Timeouts, erreurs et traces incomplètes.	Éviter les opérations incohérentes.	Rétablir la connexion et reprendre les opérations interrompues de manière contrôlée.
Perte/corruption de données	Contrôles d'intégrité et erreurs applicatives.	Isoler la source du problème.	Restaurer une sauvegarde valide puis vérifier la cohérence des données.

Certaines mesures de ce tableau, comme l'utilisation d'une instance de secours ou la conservation d'opérations en attente, constituent nos propositions architecturales :

5. Cas critique : panne pendant le paiement

Le paiement nécessite une attention particulière.

Supposons qu'un utilisateur réserve un siège et lance son paiement. Le prestataire traite la transaction, mais une panne survient avant que TicketPulse reçoive correctement la confirmation.

TicketPulse ne doit pas simplement considérer automatiquement le paiement comme échoué, car l'utilisateur pourrait avoir réellement été débité.

Le système devrait conserver la transaction dans un état tel que **« paiement à vérifier »**, puis vérifier l'état réel de la transaction auprès du service de paiement avant de confirmer ou d'annuler l'achat.

Cette approche permet d'éviter deux situations problématiques : débiter un utilisateur sans lui fournir son billet ou libérer et revendre un siège alors que son paiement a réellement été accepté.

6. Cas critique : panne après paiement

Un deuxième scénario important est :

Paiement accepté → panne du service de génération des billets.

Le paiement ayant déjà réussi, TicketPulse ne doit pas considérer l'achat comme inexistant.

L'état de l'achat doit être conservé afin que la génération du billet puisse être relancée après le rétablissement du service.

Le parcours pourrait être :

Paiement confirmé → génération du billet échoue → erreur enregistrée → alerte → achat conservé → service rétabli → nouvelle tentative de génération → billet généré → confirmation envoyée.

7. Priorité de rétablissement

Priorité	Composant	Justification
1 - Critique	Réservation / base de données	Évite les incohérences et doubles ventes de sièges.
1 - Critique	Paiement	Nécessaire pour finaliser correctement les transactions.
2 - Haute	Services applicatifs	Nécessaires au fonctionnement général de la plateforme.
2 - Haute	Génération des billets	Nécessaire pour fournir le billet après l'achat.
3 - Moyenne	Service de courriel	Une panne temporaire n'empêche pas nécessairement de conserver un achat valide.
3 - Moyenne	Fonctions non essentielles	Peuvent être rétablies après les fonctions directement liées à l'achat.

8. **Processus général de reprise**

En cas de panne importante, le processus proposé est :

Détection → Alerte → Diagnostic → Isolation → Rétablissement → Vérification → Retour au service normal.

Détection : les mécanismes d'observabilité détectent l'anomalie.

Alerte : l'équipe technique est informée.

Diagnostic : les métriques, logs et traces sont analysés.

Isolation : le composant défaillant est isolé lorsque cela est possible afin d'éviter que la panne se propage.

Rétablissement : le service est redémarré, remplacé, restauré ou reconnecté selon le type de panne.

Vérification : des tests permettent de confirmer que les fonctions essentielles fonctionnent de nouveau.

Retour au service normal : le trafic et les opérations sont progressivement rétablis.

9. **Validation après reprise**

Le service ne devrait pas être considéré comme complètement rétabli uniquement parce qu'un serveur répond de nouveau.

Après la reprise, il faut vérifier au minimum que la consultation des événements fonctionne, qu'un siège peut être réservé, que deux utilisateurs ne peuvent pas acheter le même siège, que le paiement fonctionne, qu'un billet est généré après le paiement et que les données restent cohérentes.

Cette étape rejoint les tests système et les **Smoke Tests** étudiés dans le Cours 10. Les Smoke Tests servent précisément à vérifier rapidement les fonctions essentielles après une nouvelle version ou un changement important.

10. **Sauvegarde et restauration**

Pour les données critiques, une stratégie de sauvegarde est nécessaire afin de permettre une restauration après une perte ou une corruption.

Les données relatives aux achats confirmés, aux billets et à l'état des réservations doivent recevoir une attention particulière.

Le sujet ne fournit toutefois **aucun RPO ou RTO précis**. Il serait donc incorrect d'affirmer, par exemple, que TicketPulse doit être restauré « en moins de 5 minutes » ou qu'il ne peut perdre « qu'une minute de données ». Ces valeurs devraient être définies par l'équipe si le rapport exige une proposition chiffrée.

Conclusion

Le plan de reprise de TicketPulse vise à maintenir la continuité des fonctions essentielles et à réduire les conséquences des défaillances.

Les pannes liées à la **base de données, aux réservations, au paiement et à la surcharge du système** sont considérées comme les plus critiques en raison de leur impact potentiel sur les transactions et la disponibilité.

La stratégie repose sur la détection par l'observabilité, l'isolation des composants défaillants, la conservation de l'état des opérations critiques, la restauration des services et une validation du fonctionnement avant le retour complet à la normale.